

Cognome.....Nome.....

Matricola.....Turno.....

Algoritmi e Strutture Dati

Compitino del 2-05-2012 – Dott. Leporati / Prof. Zandron

– Compito B –

Esercizio 1

Scrivere un algoritmo (in pseudocodice) che utilizzi la tecnica **divide-et-impera** per risolvere il seguente problema: dato in input un **vettore** $A[1..n]$ contenente n bit (ciascun elemento, cioè, è 0 o 1), determinare quante volte compare in A la coppia di elementi 11.

Scrivere poi l'**equazione di ricorrenza** che esprime il tempo di calcolo di tale algoritmo, e **risolverla** utilizzando un metodo a piacere.

Esempio: dato

$A = [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]$

l'algoritmo deve rispondere 3, dato che la coppia di bit 11 compare tre volte in A : la prima alle posizioni 2,3, la seconda alle posizioni 3,4 e la terza alle posizioni 6,7.

Esercizio 2

Scrivere un algoritmo **iterativo** (in pseudocodice) che, dati in input due vettori $A[1..n]$ e $B[1..n]$ contenenti ciascuno n valori interi (non ordinati), **conta** quanti elementi del vettore A **non** compaiono nel vettore B .

Analizzare poi la **complessità** dell'algoritmo nei casi **migliore** e **peggiore**.

Esercizio 3

Simulare l'esecuzione dell'algoritmo **QuickSort** sul seguente array, indicando chiaramente le chiamate alla procedura **Partition**, gli **scambi** degli elementi dell'array che vengono effettuati e la scelta dell'elemento perno (**pivot**):

$[10, 4, 14, 2, 6, 16, 9, 12]$

La scelta su quale versione della procedura **Partition** utilizzare (quella di Hoare o quella di Lomuto) è lasciata allo studente.